FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Controle de Tráfego utilizando Câmeras Inteligentes, orientado por Visão Computacional

Bruno de Lucca Soares Miranda
Cristhian Hatzman Trigo
João Paulo Goreri Rustichelli
Marcelo Augusto Pedroso Martins
Paulo Seiji Yamamoto Junior

Registro – SP
2026

Conteúdo

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia 3

2 Cronograma de Atividades 3

3 SWOT: Análise Estratégica 5

4 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário 5
  4.1 Como Inserir Mockups e Protótipos 5
  4.2 Guia de Estilos 9

5 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web 10
  5.1 Mapa do Site da Equipe 10
  5.2 Telas do Website da Equipe 10
  5.3 Mapa do Site do Projeto 13
  5.4 Screenshots do Website do Projeto 14
  5.5 Telas Técnicas do Projeto 18

6 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema 18
  6.1 Diagrama de Casos de Uso 18
  6.2 Diagrama de Classes 19
  6.3 Diagrama de Objetos 21
    6.3.1 Diagrama de Infraestrutura 21

Nota Importante sobre os Artefatos

Este documento apresenta exemplos de como inserir os principais artefatos de um projeto de software. Todos os artefatos podem ser inseridos de duas formas:

1. **Como imagens:** Criar os artefatos em ferramentas externas (Canva, Miro, Draw.io, Figma, etc.) e inserir como imagens PNG/JPG usando o comando \includegraphics
2. **Como código LaTeX:** Usar tabelas e diagramas TikZ diretamente no documento (exemplos fornecidos)

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **LOGBOOK:** Diário de Bordo do projeto
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

Tabela 1: SmarTraffic – Visão Geral

Parcerias Principais	Atividades Chave	Proposta de Valor	Relacionamento	Segmentos de Clientes
DTI (câmeras), Secretaria de Trânsito, Engenheiros Eletricistas, Fornecedores de Câmeras IP, Empresas de infraestrutura urbana, Empresas de telecom, Fabricantes semafóricos	Desenvolver e treinar modelos de IA, Integrar IA com hardware de controle, Oferecer suporte técnico e manutenção, Atualizar modelos de IA periodicamente	Semáforo Inteligente que detecta veículos e pedestres em tempo real, Detecção de PCDs com tempo de travessia estendido, Reduzir congestionamentos, Aumentar segurança da via, Adaptar automaticamente o tempo do semáforo de acordo com o fluxo real, Criação de dados reais do fluxo	Período de testes em um cruzamento sem custo, Contrato de manutenção preventiva, Desconto para expansão para mais cruzamentos	Prefeituras municipais, Motoristas/Pedestres, Foco Inicial na cidade de Registro-SP
Fontes de Renda	Recursos Chave	Estrutura de Custos	Canais	
Venda única (hardware + instalação), Assinatura mensal/anual (software + suporte), Capacitação da equipe da prefeitura para operar o sistema	Câmeras, Visão Computacional, Arduino	Implantação por cruzamento (hardware e instalação), Recorrentes (suporte e manutenção, atualização dos modelos de IA), Margem (venda do kit e assinatura mensal)	Venda direta para prefeituras (licitação ou contrato direto), Instalação piloto em um cruzamento (parceria com a prefeitura local)	

2 Cronograma de Atividades

Abaixo está o cronograma detalhado das atividades planejadas e executadas pela equipe para o desenvolvimento do projeto.

Tabela 2: Cronograma e Divisão de Atividades

Nome da Atividade	Data de Início	Data de Término	Responsável	Descrição da Atividade
Planejamento Inicial	14/08/2026	14/08/2026	Todos da equipe	Divisao das tarefas e objetivos do semestre.
Prototipação UX/UI	16/08/2026	08/09/2026	João Paulo	Criação de wireframes, mockups e design system do aplicativo.
Modelagem UML	16/08/2026	25/08/2026	Paulo Seiji	Criação dos diagramas de caso de uso, classes e objetos, banco de dados e redes.
Desenvolvimento Backend	21/08/2026	29/10/2026	Cristhian Hatzman e Bruno de Lucca	Implementação da API, banco de dados e integração com YOLO.
Desenvolvimento Frontend	04/09/2026	19/10/2026	João Paulo e Marcelo Augusto	Desenvolvimento das interfaces web.
Pitch	20/09/2026	22/10/2026	Marcelo Augusto	Elaboracao do vídeo de apresentacao do projeto em formato de pitch.
IoT	04/09/2026	30/10/2026	Paulo Seiji e Marcelo Augusto	Desenvolvimento da aplicacao do projeto com Arduino UNO e utilizando linguagem de programacao C++.
Artigo	15/09/2026	30/10/2026	Bruno de Lucca e Cristhian Hatzman	Escrita e aprimoramento do artigo científico do projeto.
Artefatos	04/09/2026	30/10/2026	Paulo Seiji	Criacao de todas a documentacao do projeto.
Maquete	15/08/2026	03/11/2026	Bruno de Lucca	Desenvolvimento e aprimoramento da maquete utilizada para demonstracao e prova de conceito do projeto.
Mobile	01/09/2026	30/10/2026	Bruno de Lucca	Desenvolvimento das interfaces mobile.

3 SWOT: Análise Estratégica

Tabela 3: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Protótipo funcional de detecção com YOLOv8n (carros e pessoas) • Comunicação Python → Arduino via serial (9600 baud) implementada • Interface Flask + Socket.IO para monitoramento local • Código aberto e reproduzível (pesos versionados no repositório) • Alinhamento com ODS 9 e 11 (como objetivo, não resultado)	• Contagem por quadro = veículos únicos (sem tracking) • Sem ROI por via — não separa filas A e B • Sem watchdog no Arduino — fallback depende do Python • delay() bloqueante no firmware • Comandos sem ACK estruturado (Python muda estado sem confirmação física) • Flask sem autenticação e CORS aberto • Métricas de eficiência ainda não medidas
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Expansão para 4 aproximações e múltiplos cruzamentos • Integração com AWS para histórico e processamento • Dashboard de monitoramento para operadores de trânsito • Atendimento de pedestres/PCD (escopo desejado, mecanismo a definir) • Uso de rastreamento (tracking) para contagem única	• Falha de câmera/PC/serial sem fallback autônomo no controlador • Falso positivo/negativo do YOLO em cenas com oclusão • Privacidade e LGPD na captura de pessoas • Custo de implantação/manutenção • Dependência de documentação desatualizada para reprodução

4 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

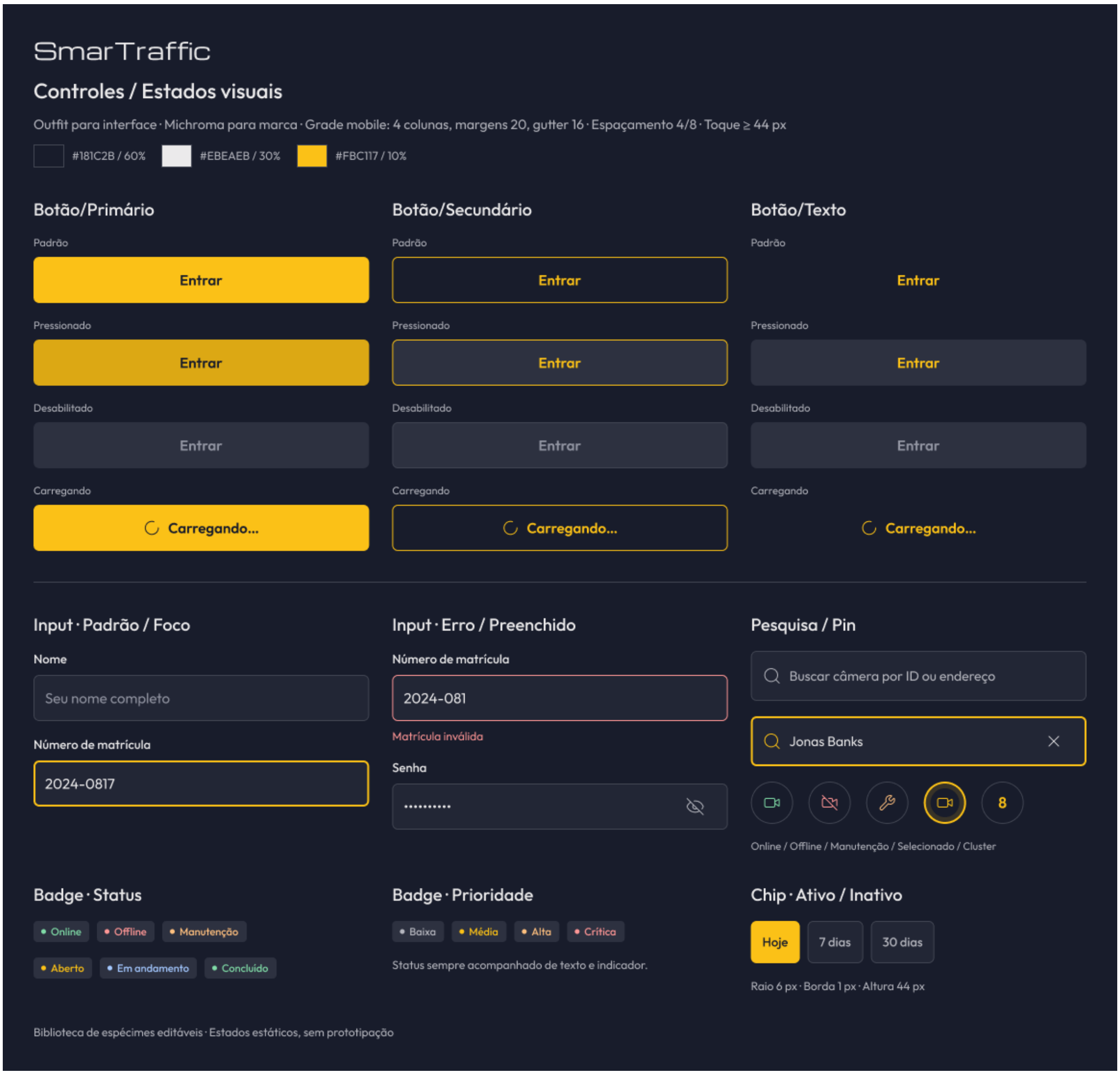
UX (User Experience) e UI (User Interface) (??) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar.[1] O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

4.1 Como Inserir Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI geralmente incluem wireframes, mockups e protótipos que podem ser inseridos como imagens:

---

[1] Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.



SmarTraffic

Controles / Estados visuais

Outfit para interface · Michroma para marca · Grade mobile: 4 colunas, margens 20, gutter 16 · Espaçamento 4/8 · Toque ≥ 44 px

#181C2B / 60% #EBEAEB / 30% #FBC117 / 10%

Botão/Primário
Padrão
Entrar
Pressionado
Entrar
Desabilitado
Entrar
Carregando
Carregando...
Botão/Secundário
Padrão
Entrar
Pressionado
Entrar
Desabilitado
Entrar
Carregando
Carregando...
Botão/Texto
Padrão
Entrar
Pressionado
Entrar
Desabilitado
Entrar
Carregando
Carregando...
Input · Padrão / Foco
Nome
Seu nome completo
Número de matrícula

2024-0817

Input · Erro / Preenchido
Número de matrícula

2024-081

Matrícula inválida

Senha
••••••••••
Pesquisa / Pin
Buscar câmera por ID ou endereço

Jonas Banks

8
Online / Offline / Manutenção / Selecionado / Cluster
Badge · Status
Online
Offline
Manutenção
Aberto
Em andamento
Concluído
Badge · Prioridade
Baixa
Média
Alta
Crítica

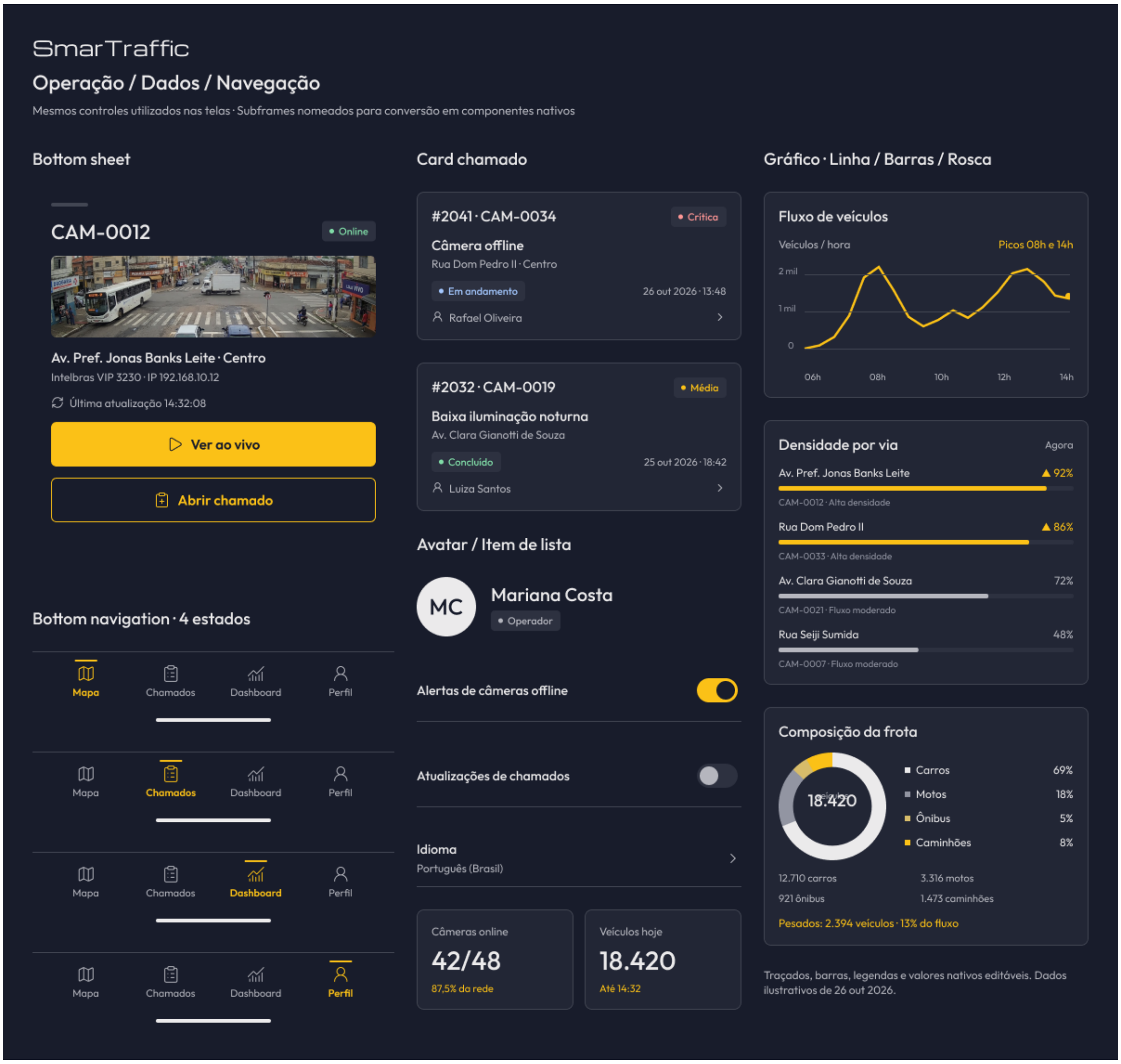
Status sempre acompanhado de texto e indicador.

Chip · Ativo / Inativo
Hoje
7 dias
30 dias

Raio 6 px · Borda 1 px · Altura 44 px

Biblioteca de espécimes editáveis · Estados estáticos, sem prototipação

Figura 1: Componentes de Controle e Estados



SmarTraffic

Operação / Dados / Navegação

Mesmos controles utilizados nas telas · Subframes nomeados para conversão em componentes nativos

Bottom sheet

CAM-0012 · Online

Av. Pref. Jonas Banks Leite · Centro
Intelbras VIP 3230 · IP 192.168.10.12
Última atualização 14:32:08

Card chamado

#2041 · CAM-0034 · Crítica
Câmera offline
Rua Dom Pedro II · Centro
Em andamento · 26 out 2026 · 13:48
Rafael Oliveira

#2032 · CAM-0019 · Média
Baixa iluminação noturna
Av. Clara Gianotti de Souza
Concluído · 25 out 2026 · 18:42
Luiza Santos

Avatar / Item de lista

MC Mariana Costa · Operador

Alertas de câmeras offline

Atualizações de chamados

Idioma
Português (Brasil)

Câmeras online 42/48 · 87,5% da rede

Veículos hoje 18.420 · Até 14:32

Bottom navigation · 4 estados

Gráfico · Linha / Barras / Rosca

Fluxo de veículos
Veículos / hora · Picos 08h e 14h

Densidade por via · Agora

Av. Pref. Jonas Banks Leite	▲ 92%
CAM-0012 · Alta densidade	
Rua Dom Pedro II	▲ 86%
CAM-0033 · Alta densidade	
Av. Clara Gianotti de Souza	72%
CAM-0021 · Fluxo moderado	
Rua Seiji Sumida	48%
CAM-0007 · Fluxo moderado	

Composição da frota

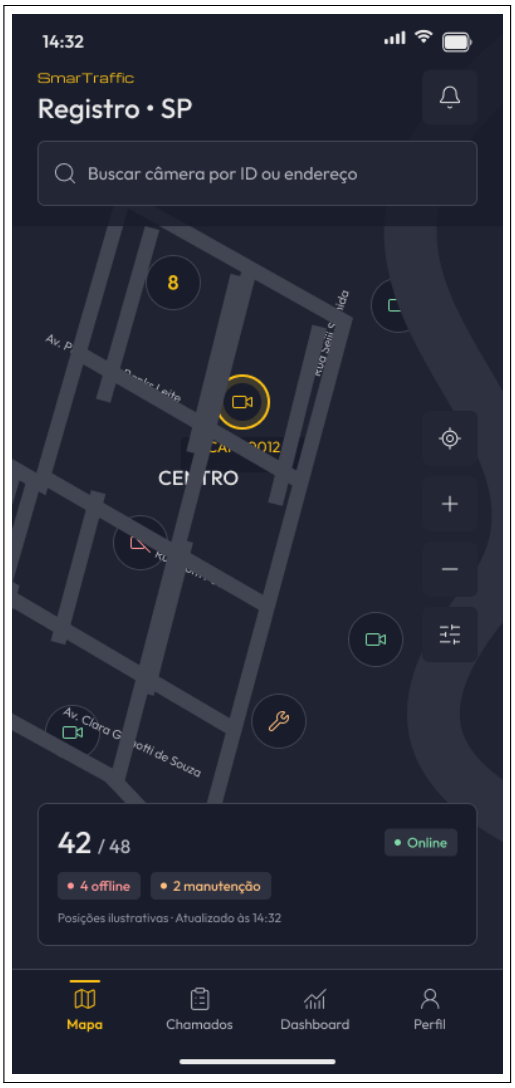
■ Carros	69%
■ Motos	18%
■ Ônibus	5%
■ Caminhões	8%

12.710 carros
3.316 motos
921 ônibus
1.473 caminhões
Pesados: 2.394 veículos · 13% do fluxo

Traçados, barras, legendas e valores nativos editáveis. Dados ilustrativos de 26 out 2026.

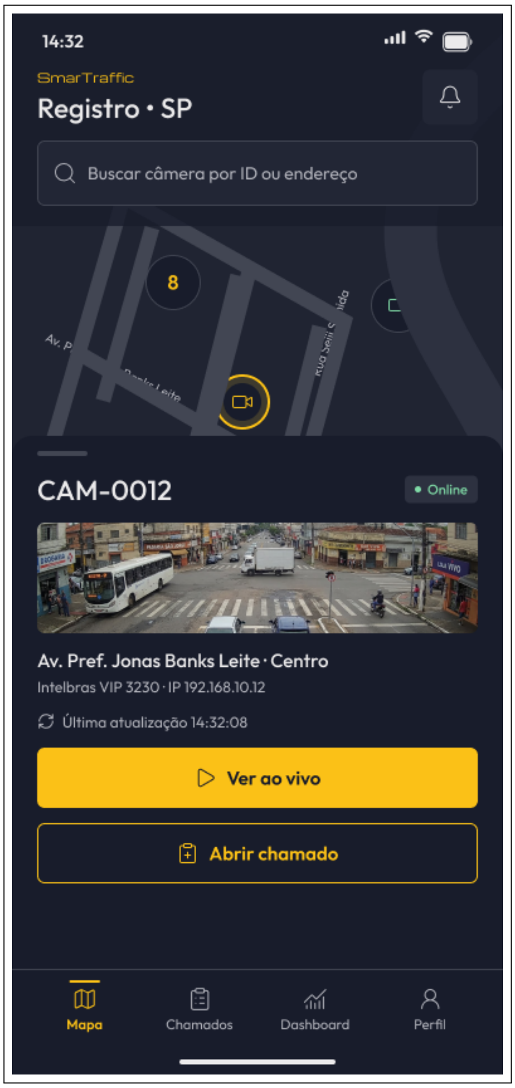
Ver ao vivo
Abrir chamado
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil
2 mil
1 mil
0
06h
08h
10h
12h
14h
veículos
18.420

Figura 2: Componentes de Operação e Estados


14:32
SmarTraffic
Registro • SP
Buscar câmera por ID ou endereço
8
Av. P
Banks Leite
Rua Seiji
CAM-0012
CENTRO
Av. Clara G
otti de Souza
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil

42 / 48
• Online
• 4 offline
• 2 manutenção
Posições ilustrativas · Atualizado às 14:32

Figura 3: Tela Inicial - Mapa


14:32
SmarTraffic
Registro • SP
Buscar câmera por ID ou endereço
8
Ver ao vivo
Abrir chamado
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil

CAM-0012
• Online
Av. Pref. Jonas Banks Leite · Centro
Intelbras VIP 3230 · IP 192.168.10.12
Última atualização 14:32:08

Figura 4: Detalhe da Câmera

Figura 5: Detecção ao Vivo (Ilustrativa)

Figura 6: Novo Chamado - Rascunho

4.2 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 4: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária	⬛	#181C2B	Botões principais, destaques
Secundária	⬜	#EBEAEB	Títulos, elementos secundários
Fundo	🟨	#FBC117	Background padrão

Tabela 5: Paleta de Cores da Equipe

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária	🟦	#0093FB	Cor Principal
Secundária	🟧	#FE920A	Cor Secundária
Fundo	⬛	#181C2B	Cor Terciária